

Fecap

Curso de Ciência da Computação
Projeto Interdisciplinar — 4º Semestre

ENTREGA 01

Análise Descritiva dos Dados

Professor: Rodnil Lisboa

São Paulo — Setembro/2026

Entrega 01 – Análise Descritiva dos Dados

1. Introdução

Este relatório apresenta a primeira entrega do projeto interdisciplinar desenvolvido em parceria com a CTI Global, empresa especializada em gestão corporativa, planejamento e controle financeiro. A base de dados fornecida pela empresa traz uma simulação de Monte Carlo com 1.200 cenários financeiros possíveis, projetados para cada um dos 12 anos de um contrato de concessão, contemplando contas do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Fluxo de Caixa.

O objetivo desta etapa é realizar a análise descritiva dos dados: calcular as principais medidas de posição e de dispersão, e construir histogramas e boxplots que ajudem a entender como os indicadores financeiros se comportam, o quanto variam entre os cenários simulados e onde aparecem valores fora do padrão (outliers). Essa análise serve de base para as próximas etapas do projeto, que vão tratar de inferência estatística, modelagem financeira e regressão.

2. Metodologia e ferramentas

A base recebida passou por um processo de tratamento antes desta análise: conversão dos valores numéricos do formato brasileiro para formato numérico padrão, remoção de linhas que apenas separavam visualmente as seções do balanço, da DRE e do fluxo de caixa, e reorganização em uma tabela única, com 14.400 linhas (uma para cada combinação de Ano e Cenário) e 69 colunas de contas contábeis.

Toda a análise foi feita em Python, utilizando as bibliotecas pandas e numpy para os cálculos estatísticos e matplotlib/seaborn para a geração dos gráficos. O código completo está disponível no notebook que acompanha este relatório e pode ser executado no Google Colab ou no Jupyter Notebook.

3. Indicadores selecionados

A base completa tem 69 contas contábeis, o que tornaria a análise pouco objetiva se todas fossem detalhadas neste relatório. Por isso, o grupo optou por selecionar seis indicadores que, juntos, resumem bem o desempenho financeiro do negócio ao longo da concessão:

- Receita (DRE)
- EBITDA (DRE)
- Resultado Líquido (DRE)
- Geração de Caixa (Fluxo de Caixa)

- Saldo Final de Caixa (Fluxo de Caixa)
- Total do Ativo (Balanço Patrimonial)

As medidas a seguir foram calculadas sobre os 1.200 cenários simulados, considerando os 12 anos em conjunto, para dar uma visão geral de cada indicador ao longo de toda a concessão.

4. Medidas de posição

A média mostra o valor esperado de cada indicador, e a mediana mostra o valor central, que é menos afetado por valores muito altos ou muito baixos. Como os dados são variáveis contínuas (cada cenário simulado praticamente nunca repete um valor exato), a moda "tradicional" não faz muito sentido aqui. Para contornar isso, o grupo calculou a moda por faixas (bins), ou seja, o intervalo de valores que mais se repete entre os 1.200 cenários.

Indicador	Média	Mediana	Moda (faixa mais frequente)
Receita	R\$ 7.913.424.293	R\$ 7.336.983.921	[6,193,480,824 ; 6,635,381,974)
EBITDA	R\$ 6.504.508.533	R\$ 5.937.501.876	[4,792,101,531 ; 5,264,173,915)
Resultado Líquido	R\$ 3.356.646.332	R\$ 2.978.877.189	[2,311,581,762 ; 2,640,629,480)
Geração de Caixa	R\$ -27.920.003	R\$ 163.143.488	[-222,039,236 ; 234,864,817)
Saldo Final de Caixa	R\$ 1.135.679.831	R\$ 1.088.177.961	[-12,601,992 ; 404,484,538)
Total do Ativo	R\$ 7.629.177.167	R\$ 7.528.454.837	[7,083,433,453 ; 7,692,186,650)

5. Medidas de dispersão

O desvio padrão mostra o quanto os cenários se espalham em torno da média, na mesma unidade do indicador (R\$), o que facilita a leitura. Já o coeficiente de variação (desvio padrão dividido pela média) tenta colocar essa dispersão em termos relativos, para comparar indicadores de escalas diferentes.

Indicador	Variância	Desvio Padrão	Coef. de Variação
Receita	2.784e+18	R\$ 1.668.430.300	21,1%
EBITDA	3.294e+18	R\$ 1.814.815.170	27,9%
Resultado Líquido	1.776e+18	R\$ 1.332.704.531	39,7%
Geração de Caixa	8.388e+17	R\$ 915.880.056	3.280,4%
Saldo Final de Caixa	7.258e+17	R\$ 851.927.590	75%
Total do Ativo	7.715e+18	R\$ 2.777.576.460	36,4%

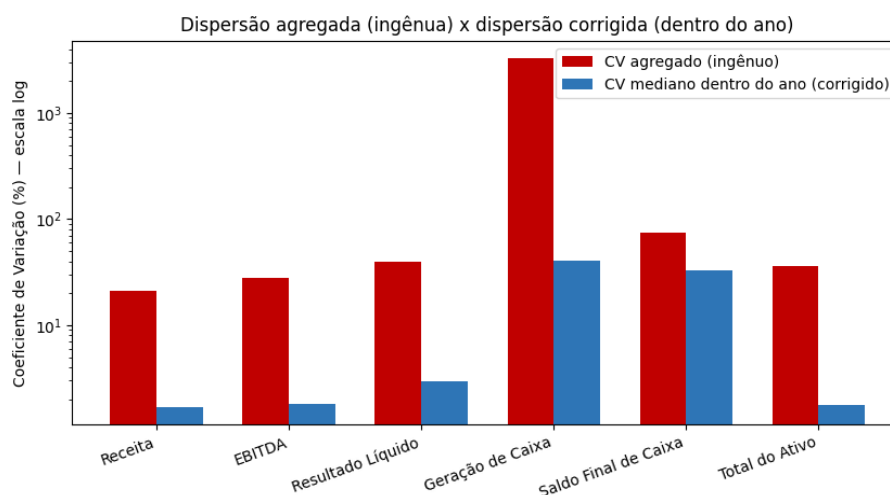
Vale um comentário sobre a linha "Geração de Caixa": o coeficiente de variação dela aparece bem mais alto do que o dos outros indicadores (acima de 3.000%). Isso não é um erro de cálculo — acontece porque a média da Geração de Caixa está muito próxima de zero (cerca de -R\$ 28 milhões, um valor pequeno perto da escala bilionária dos outros indicadores). Como o coeficiente de variação divide o desvio padrão pela média, quando a média fica perto de zero esse indicador "explode" e deixa de ser confiável.

5.1 Um problema maior: dispersão "agregada" mistura risco com crescimento

Ao revisar os cálculos, o grupo percebeu um problema mais sério do que o caso isolado da Geração de Caixa: a tabela acima foi calculada juntando os 12 anos numa pilha só (14.400 valores). Isso mistura duas coisas bem diferentes; o risco de verdade (o quanto os 1.200 cenários variam dentro de um mesmo ano) e a tendência de crescimento do negócio ao longo da concessão (anos mais avançados têm valores bem maiores que o Ano 1, só por causa do crescimento, não por incerteza). Misturar as duas coisas infla bastante o desvio padrão e o CV "agregados" da tabela anterior.

Para corrigir isso, recalculamos o coeficiente de variação separadamente dentro de cada um dos 12 anos (usando só os 1.200 cenários daquele ano) e resumimos com a mediana desses 12 valores — usamos a mediana, e não a média simples, porque em alguns anos a média do indicador fica perto de zero (o mesmo problema da Geração de Caixa, que também acontece com o Total do Ativo especificamente no Ano 12), o que faria um único ano "explodir" e distorcer a média dos 12 CVs.

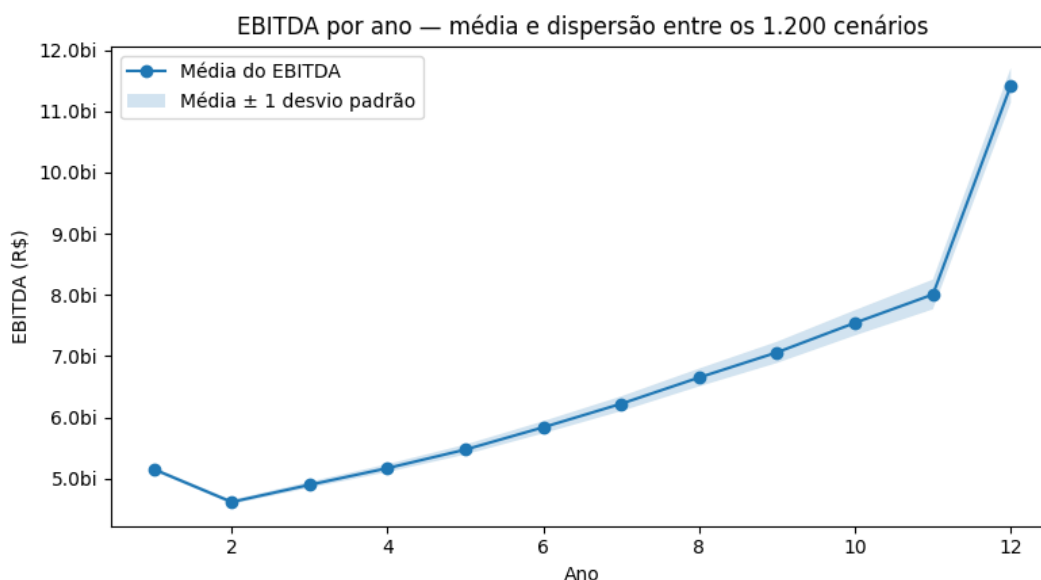
Indicador	CV agregado (ingênuo)	CV mediano dentro do ano	Faixa entre os 12 anos
Receita	21,1%	1,7%	0,5% a 2,9%
EBITDA	27,9%	1,8%	0,6% a 3%
Resultado Líquido	39,7%	3%	1,9% a 4,1%
Geração de Caixa	3.280,4%	40,9%	8,7% a 193,2%
Saldo Final de Caixa	75%	32,9%	16,3% a 79,8%
Total do Ativo	36,4%	1,8%	0,4% a 2.008,5%



A diferença é grande: Receita, EBITDA e Total do Ativo, que pareciam ter dispersão "média" (21% a 36%) na tabela agregada, na verdade têm risco real muito baixo entre cenários (CV mediano de apenas ~2%) — quase toda a dispersão "agregada" deles era, na prática, efeito do crescimento ao longo dos anos, e não incerteza de verdade. Resultado Líquido também cai para um CV real de ~3%. Já Geração de Caixa e Saldo Final de Caixa continuam com CV alto mesmo depois da correção (entre 33% e 41%) — esses sim são os indicadores genuinamente mais imprevisíveis cenário a cenário.

6. Evolução por ano

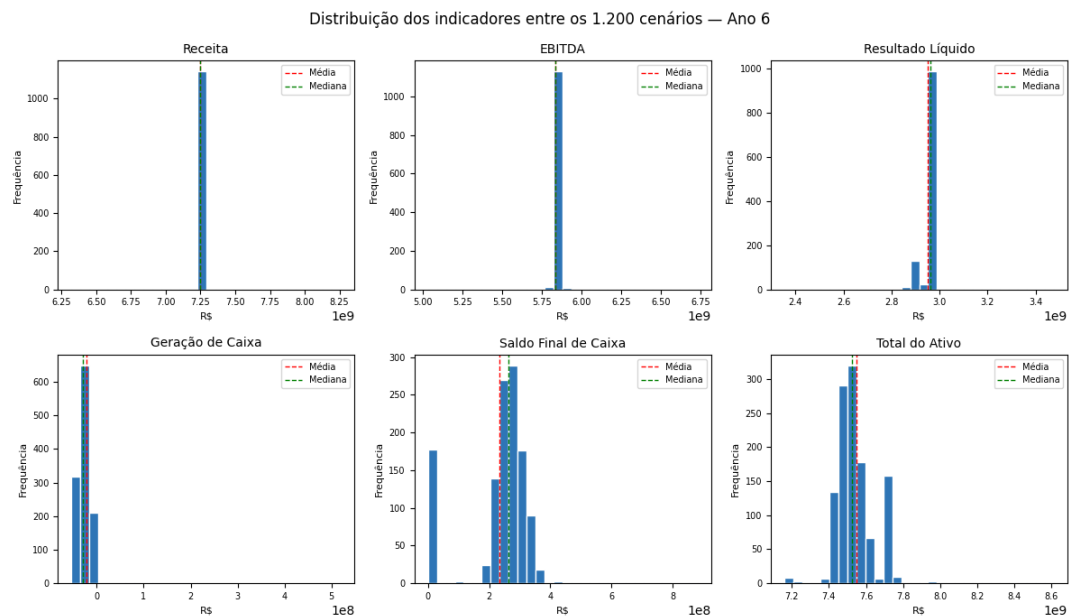
O gráfico a seguir mostra como a média do EBITDA muda ao longo dos 12 anos, com a faixa de ± 1 desvio padrão desenhada ao redor da média. Dá para ver que tanto o valor esperado quanto a dispersão crescem conforme o horizonte da concessão avança.



Essa tendência de crescimento da dispersão, porém, não se repete igual em todos os indicadores. Receita, EBITDA e Resultado Líquido têm desvio padrão que cresce de forma bastante regular até o Ano 12. Já Saldo Final de Caixa e Total do Ativo crescem em dispersão até por volta do Ano 10-11 e depois encolhem bruscamente no Ano 12 (no caso do Total do Ativo, o desvio padrão cai de cerca de R\$ 783 milhões no Ano 11 para R\$ 61 milhões no Ano 12) — isso é um efeito do ano terminal da concessão, quando vários saldos do balanço zeram, e não uma redução real de risco do negócio.

7. Histogramas

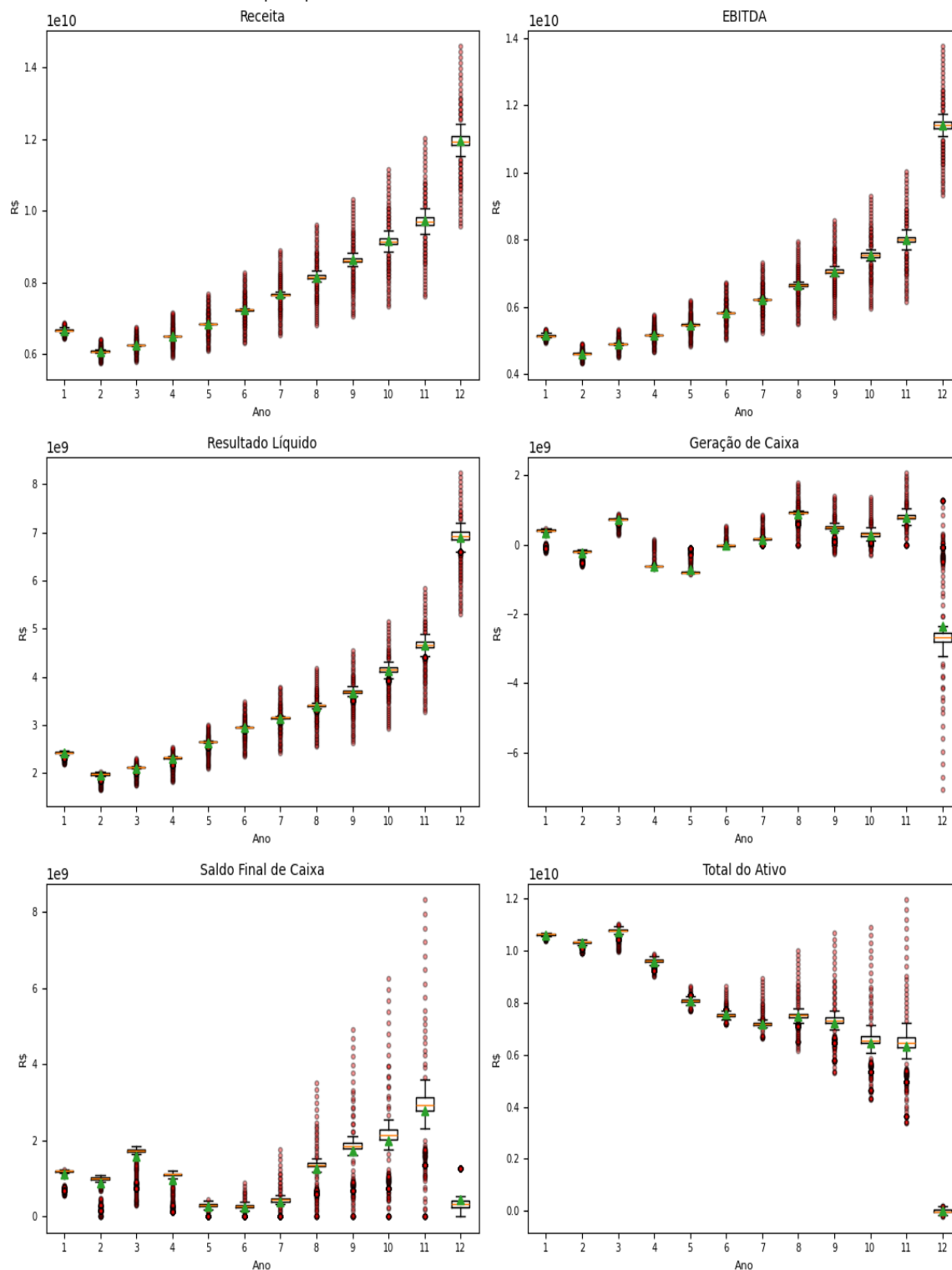
Os histogramas abaixo mostram como cada indicador se distribui entre os 1.200 cenários simulados no Ano 6, escolhido por ser o ponto intermediário do horizonte de 12 anos. As linhas tracejadas marcam a média (vermelho) e a mediana (verde) de cada indicador.



8. Boxplots

Os boxplots resumem, ano a ano, a mediana, os quartis e os valores atípicos de cada indicador — os pontos fora do intervalo $[Q1 - 1,5 \times IQR ; Q3 + 1,5 \times IQR]$ aparecem marcados individualmente no gráfico. Esse tipo de visualização deixa bem claro que a variabilidade entre os cenários não é constante: ela aumenta visivelmente nos últimos anos do contrato, principalmente no Ano 12, que é o ano de encerramento da concessão.

Boxplots por ano — variabilidade e outliers entre os 1.200 cenários



9. Valores atípicos (outliers)

Para identificar os cenários atípicos de forma objetiva, o grupo usou a regra do intervalo interquartil (IQR): um cenário é considerado outlier, para um indicador e ano específicos, quando seu valor fica abaixo de $Q1 - 1,5 \times IQR$ ou acima de $Q3 + 1,5 \times IQR$. A tabela abaixo lista as 15 combinações de indicador e ano com a maior quantidade de cenários atípicos.

Indicador	Ano	Nº de cenários atípicos	% dos 1.200 cenários
Resultado Líquido	7	243	20,3%
Geração de Caixa	7	240	20%
Resultado Líquido	6	216	18%
EBITDA	6	201	16,8%
Geração de Caixa	1	200	16,7%
Saldo Final de Caixa	1	200	16,7%
Geração de Caixa	6	199	16,6%
Resultado Líquido	5	197	16,4%
Geração de Caixa	5	197	16,4%
Saldo Final de Caixa	2	197	16,4%
Geração de Caixa	2	196	16,3%
Geração de Caixa	8	196	16,3%
Saldo Final de Caixa	3	196	16,3%
Saldo Final de Caixa	4	196	16,3%
Resultado Líquido	4	195	16,3%

Chama atenção que boa parte dos outliers se concentra no Resultado Líquido e na Geração de Caixa. Olhando ano a ano, essa concentração nos anos 5 a 8 é mais clara no Resultado Líquido (crescimento praticamente contínuo de outliers do Ano 5 ao Ano 7); na Geração de Caixa o padrão é mais irregular — o Ano 7 também se destaca, mas o Ano 1 e o Ano 9 têm contagens parecidas, então essa concentração não deve ser lida como uma regra rígida para todos os indicadores.

10. Considerações finais

A análise descritiva permitiu ao grupo entender melhor o comportamento geral da base de dados antes de partir para etapas mais avançadas do projeto. De forma resumida:

- Receita e EBITDA crescem de forma relativamente previsível ao longo dos anos, e o risco real entre cenários (depois de corrigida a mistura entre dispersão e crescimento — ver Seção 5.1) é baixo, de cerca de 2%.
- Geração de Caixa e Saldo Final de Caixa são os indicadores genuinamente mais sensíveis: mesmo depois da correção da Seção 5.1, seguem com coeficiente de variação entre 33% e 41%, e concentram boa parte dos cenários atípicos (Seção 9) — provavelmente porque acumulam o efeito de vários outros fatores (custos, resultado financeiro, impostos, investimentos) que se somam de forma menos previsível.

- A dispersão entre os cenários cresce de forma regular até o Ano 12 para Receita, EBITDA e Resultado Líquido; já para Saldo Final de Caixa e Total do Ativo, ela cresce até por volta do Ano 10-11 e cai no Ano 12 — efeito do encerramento da concessão, e não uma redução real de risco (Seção 6).
- Os anos e indicadores com mais outliers (Seção 9) são um bom ponto de partida para a próxima etapa, que vai aprofundar a análise com testes de inferência estatística e modelagem de regressão.